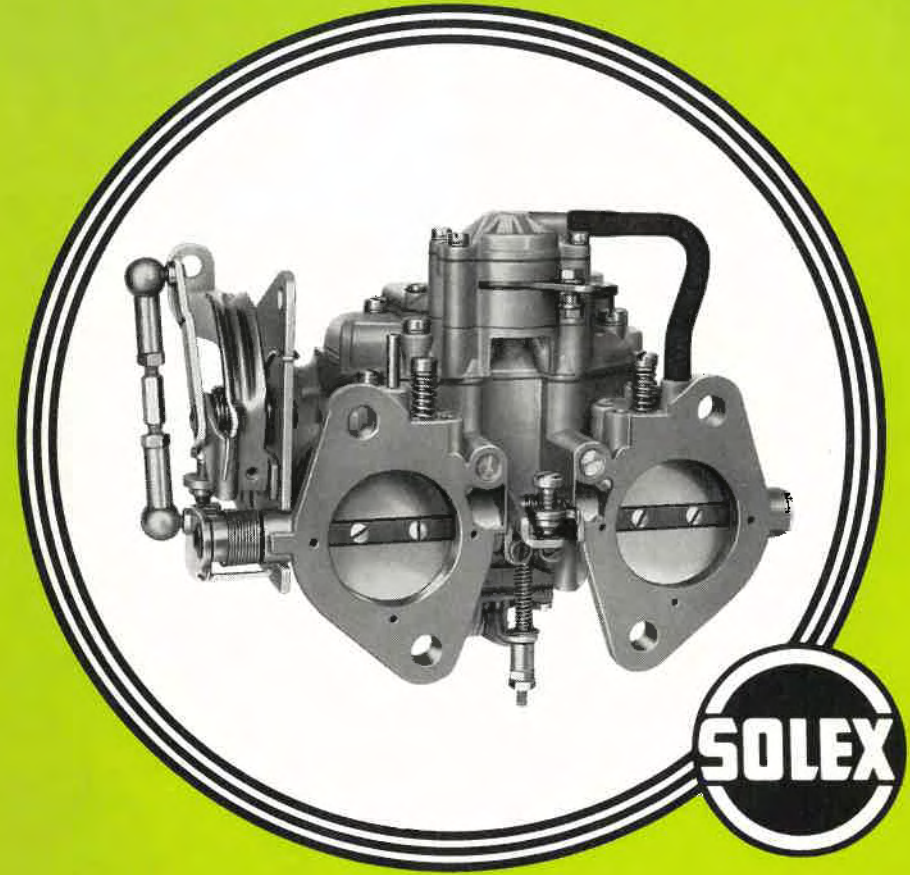




KUNDEN - DIENSTE

4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Leuschstraße 1	2041 FS 85 17802-1	2000	Hamburg	Johannes J. Matthies Hammerbrookstraße 97	24 81 21
1000 Berlin 21	Deutsche Vergaser Gesellschaft, Heidestr. 52	35 0356 FS 0181707	3000	Hannover	Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253	63 10 76
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co KG, Leuschstraße	2041	3500	Kassel	Ludwig Wagener KG Inh. Hans Thiel, Königstor 2	1 97 71
SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler						
8900 Augsburg	Otto Dürr KG Mundingstraße 3-5	2 61 81	5000	Köln 10	Robert Zeitz Aachener Straße 130	51 16 41 - 42
8600 Bamberg	Adam Rauh Nürnberg Straße 243 a	2 78 47 - 48	6800	Mannheim	Franz Bucher Waldhofstraße 82	3 12 77 - 78
1000 Berlin	Feichtinger & Wachholz oHG Karl Marx-Straße 244	62 91 91	7407	Mössingen	Eberhard Hoeckle GmbH Kreis Tübingen	74 43 - 44
3300 Braunschweig	F. Hermann Baldamus Kaffeetwete 4 a	2 14 66	8000	München	Josef Muhr Westermühlstraße 3	26 63 36
2800 Bremen	Hans Anding Am Deich 64-67	50 57 55/56	4400	Münster	Günther Grodde Robert-Bosch-Straße 6	4 02 51/53
4600 Dortmund	Erich Weber Semmerleischstraße 90	41 16 31	8500	Nürnberg	Vergaser-Klaus, Ing. Josef Klaus Inh. Walter Klaus, Gartenstr. 7-9	26 35 36
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autzubehör KG Luisenstraße 3 und 9	8 13 51	6600	Saarbrücken 3	Ing. Walter Gollub Großherzog-Friedrich-Straße 71	6 18 10
6000 Frankfurt/M.	Gebr. Kuil KG Frankenallee 103 - 105	73 24 78	7000	Stuttgart 1	Wilhelm Sturm Reitzensteinstraße 8	4 05 23
			8700	Würzburg	Ernst Schlag oHG Randersackerer Straße 58-60	7 40 04

SOLEX-VERGASER



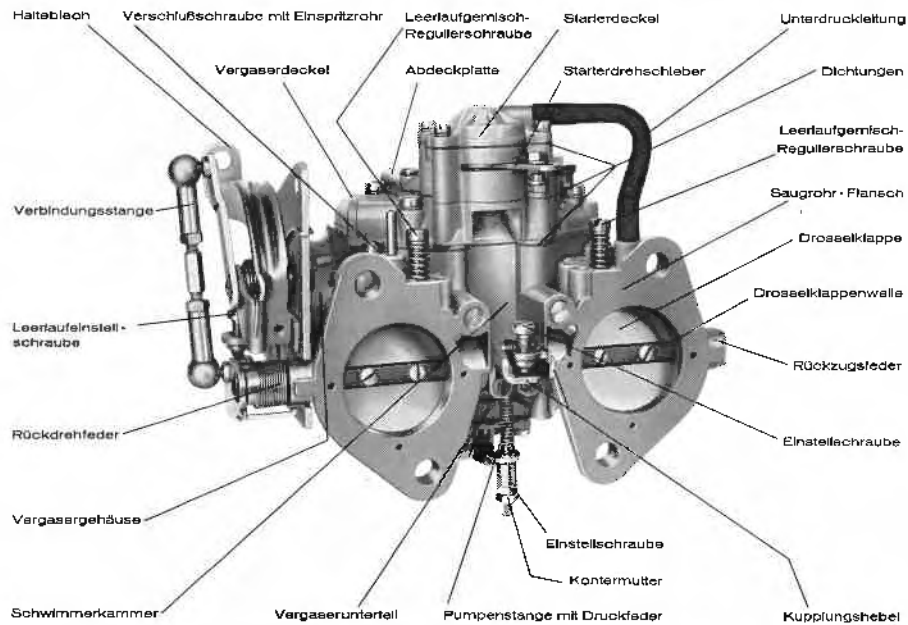
Doppel-Fallstromvergaser 40 DDH



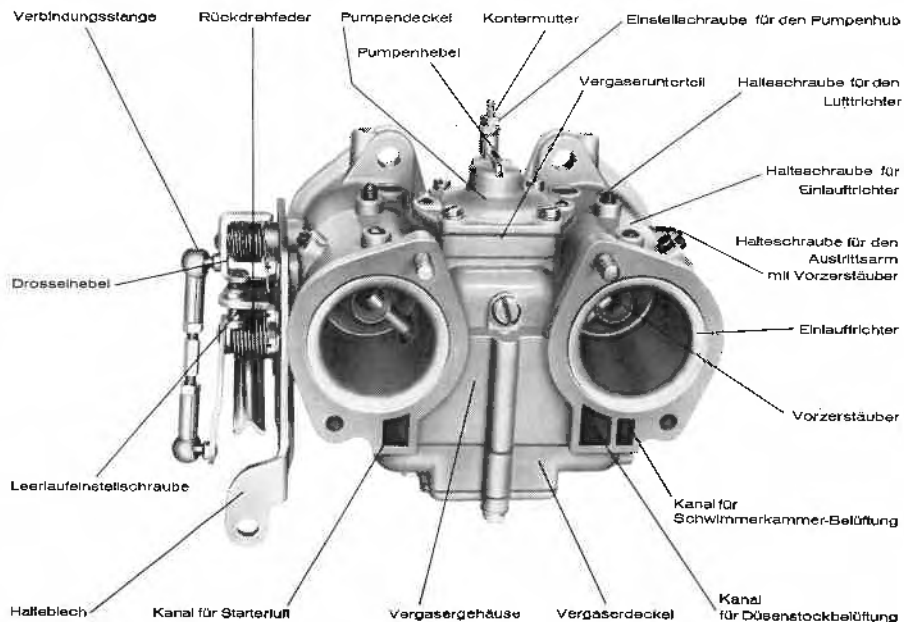
Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

4040 Neuss

Leuschstraße 1



Doppel-Fallstromvergaser 40 DDH



A. Beschreibung des Vergasers

Berichtigen für den gesamten Text:
Doppel-Fallstromvergaser anstelle
von Doppel-Fallstromvergaser

Der SOLEX-Vergaser, Type 40 DDH ist ein Doppel-Fallstromvergaser mit Saugrohrweiten von 40 mm ϕ . Der Vergaser besteht aus vier Hauptteilen: dem Unterteil mit der Membranpumpe, dem Vergasergehäuse, dem Vergaserdeckel und dem Starterdrehschieber.

Das Unterteil mit dem Pumpendeckel ist an das Vergasergehäuse angeschraubt. Die Beschleunigungspumpe besteht aus Pumpenhebel, Achse, Pumpenmembrane, die auch als Dichtung dient, und Pumpenfeder. Der Pumpenhebel ist durch die Pumpenstange, die eine Feder trägt, mit dem Kuppelungshebel an der Drosselklappenwelle gekoppelt. Am Unterteil angebracht ist das Pumpendruckventil.

Das Vergasergehäuse nimmt die Schwimmkammer und die beiden Mischkammern auf. Motorseitig am Saugrohrflansch sind die beiden Drosselklappenwellen mit den Drosselklappen in Teflonbuchsen gelagert. Die getrennten Wellen werden miteinander durch eine Kupplung verbunden. Der Schließ- bzw. Öffnungswinkel der Drosselklappen kann damit jederzeit synchronisiert werden. Mit Blickwinkel vom Saugrohr her befindet sich auf der Drosselklappenwelle außerhalb der linken Mischkammer der Drosselhebel. Über ein Gestänge ist der Drosselhebel mit einem Kurvenhebel verbunden, der auf einer Platte befestigt ist. Kurven- und Drosselhebel werden von je einer Rückdrehfeder in Schließstellung gehalten. Die Leerlaufeinstellschraube ist in einer Nase der Platte eingeschraubt.

Auf der gegenüber liegenden Seite der Drosselklappenwelle befindet sich eine Rückzugsfeder.

In den Saugrohrflansch jeder Mischkammer sind die Gemischregulierschrauben, die je eine Feder tragen, von oben eingeschraubt. Das Röhrchen der Unterdruckentnahme für die Zündverstellung ist eingepreßt. In der Nähe der Schwimmkammer befinden sich die beiden Einspritzrohre des Beschleunigungspumpensystems. Sie werden mit einem Gewindestopfen befestigt, die zur Abdichtung einen Rundschnurring tragen. Querboreungen führen zu den mit Gewichten belasteten Pumpensaugventilen. Oberhalb der Ventile verschließen Stopfen mit Rundschnurringen die Boreungen.

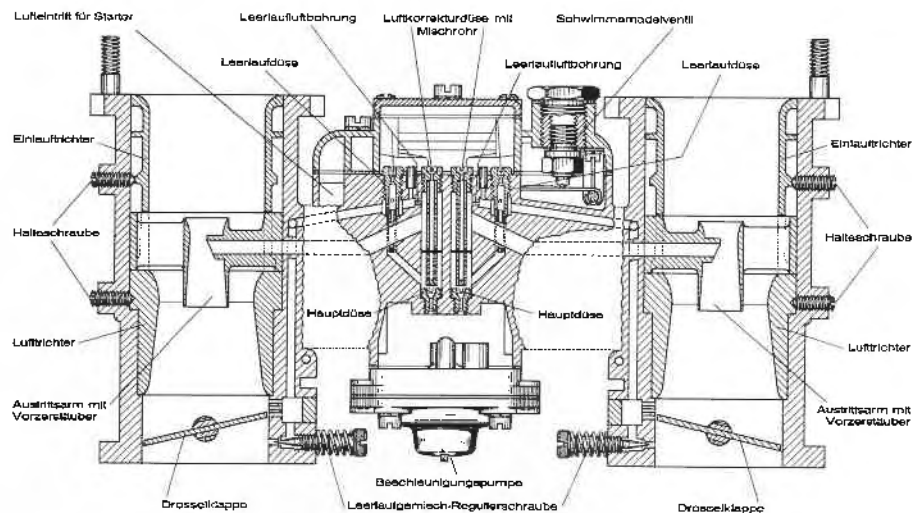


Bild 3 + 4: Doppel-Fallstromvergaser 40 DDH (schem. Schnitte)

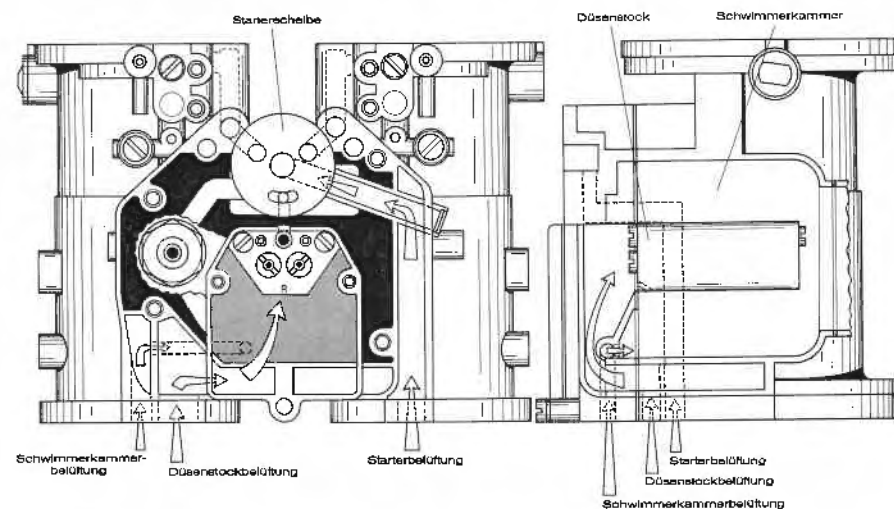
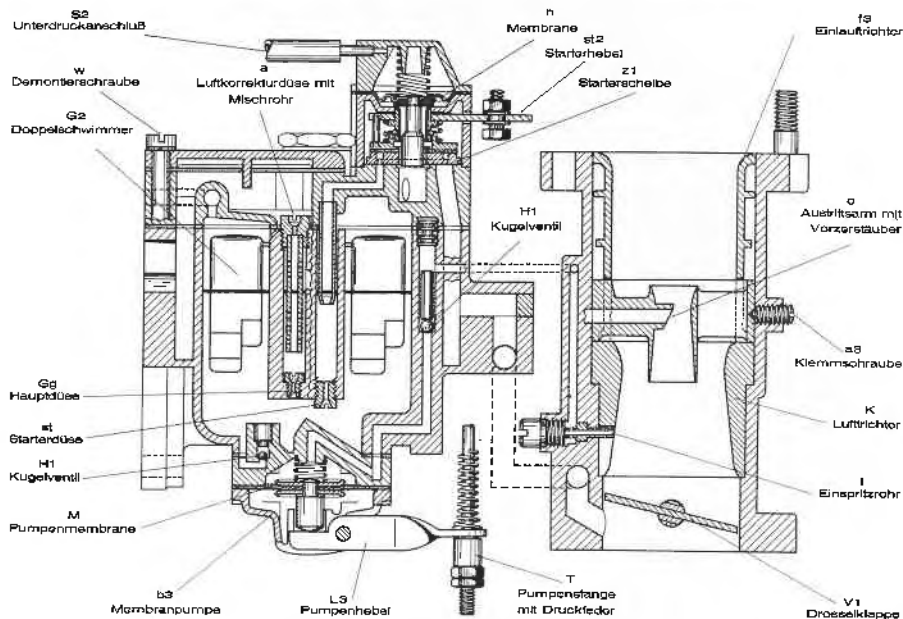


Bild 5: Wirkungsweise des Belüftungssystems

In der Mitte der Schwimmerkammer befindet sich der Düsenstock. Er nimmt die Leerlaufdüsen und die Luftkorrekturdüsen in seinem Oberteil auf. Die Luftkorrekturdüsen sind mit den Mischrohren fest verbunden. Unterhalb davon sind die Hauptdüsen am Boden der Mischrohrschächte eingeschraubt und von oben her nach dem Entfernen der Luftkorrekturdüsen zugänglich. Die Starterkraftstoffdüse ist von unten in den Düsenstock eingeschraubt.

Die Austrittsarme mit den Vorzerstäubern und die Lufttrichter in den Mischkammern werden von Halteschrauben gehalten, die von außen in die Mischkammerwände eingeschraubt sind. Lufttrichter und Austrittsarme mit Vorzerstäubern können nach dem Lösen der Halteschrauben von der Luftzufuhrseite des Vergasers herausgenommen werden. Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Der Vergaserdeckel ist auf dem Vergasergehäuse aufgesetzt und mit Zylinderschrauben befestigt. Das Schwimbernadelventil ist von unten in eine Hohlbohrung eingeschraubt.

Der Doppelschwimmer, dessen Achse in einer Kröpfung der Federbügel gelagert ist, wird mit Hilfe eines Halters am Vergaserdeckel befestigt. Das Tauchrohr für den Starterkraftstoff ist von unten in den Vergaserdeckel eingepreßt. Von oben am Vergaserdeckel angebracht ist der Starterdrehschieber —, der aus Gehäuse, Drehschieber, Hebel, Kolben, Federn und Deckel besteht —, sowie die Abdeckplatte und der Kraftstoffzufluß.

Nach dem Abnehmen der Abdeckplatte werden Luftkorrekturdüsen mit Mischrohren, Leerlaufdüsen und Hauptdüsen von oben zugänglich, ohne daß der gesamte Vergaserdeckel bzw. das Unterteil demontiert werden müssen.

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmereinrichtung

Durch die Schwimmereinrichtung wird das Kraftstoffniveau im Vergaser konstant gehalten. Der Zufluß des Kraftstoffes erfolgt über eine Hohl-schraube und dem geöffneten Schwimmernadelventil in die Schwimmerkammer. Mit steigendem Kraftstoffspiegel steigt auch der Schwimmer aufwärts. Hat das Kraftstoffniveau die vorgesehene Höhe erreicht, so wird durch den Auftrieb des Schwimmers die Schwimmernadel auf ihren Sitz gedrückt und der Zufluß des Kraftstoffes gesperrt. Beim Betrieb des Motors wird, entsprechend der entnommenen Menge Kraftstoff, durch das Absinken des Niveaus und des Schwimmers das Schwimmernadelventil geöffnet. Es kann neuer Kraftstoff nachfließen. Die Förderleistung der Kraftstoffpumpe ist stets größer als der Kraftstoffverbrauch des Motors, so daß das Kraftstoffniveau in der Schwimmerkammer über alle Betriebsbereiche konstant gehalten wird.

2. Kaltstarteinrichtung

Die Kaltstarteinrichtung arbeitet nach dem Drehschiebersystem mit einer zusätzlichen Anreicherung für die erste Phase des Kaltstarts beim Anlassen des Motors.

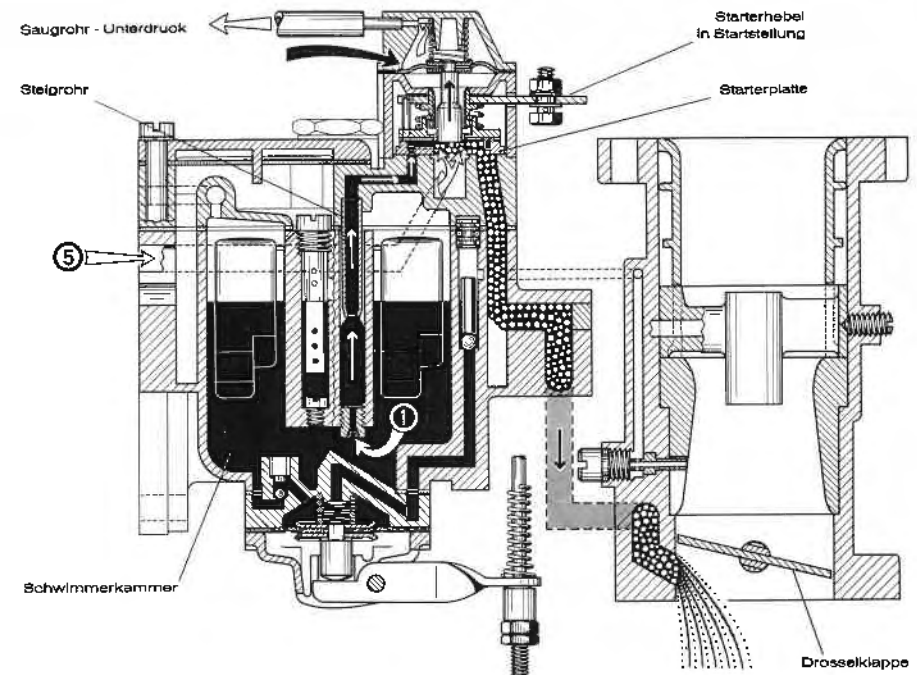


Bild 6: Wirkungsweise beim Kaltstart

1 = Zufluß des Kraftstoffes

5 = Eintritt der Startluft

Der Starterdrehschieber wird durch den Starterhebel betätigt, an dem der Starterzug angreift.

Nach dem Einschalten der Startvorrichtung wird während des Anlaßvorganges in der Startvorrichtung ein Gemisch von Kraftstoff und Luft, die Startemulsion hergestellt. Der Kraftstoffzufluß erfolgt aus der Schwimmerkammer durch die Starterdüse in einen gebohrten Schacht. Von hier aus wird der Kraftstoff durch das Tauchrohr und Bohrungen im Vergaserdeckel in den Starterdrehschieber angesaugt. Gleichzeitig wird Luft aus dem Filter über Kanäle im Vergasergehäuse und Vergaserdeckel in den zentralen Raum unterhalb des Kolbens gesaugt. Von hier aus gelangt die Starterluft durch den Ringspalt neben dem Kolben in den Drehschieber und vermischt sich mit dem Kraftstoff zu einer Emulsion. Diese Emulsion wird über Bohrungen an den Austritt unterhalb der geschlossenen Drosselklappe geführt.

In der ersten Phase des Kaltstarts bei vollem Öffnungswinkel des Drehschiebers ist die Startemulsion sehr reich an Kraftstoff, eine wichtige Voraussetzung für das sichere Anspringen des Motors auch bei Tiefsttemperaturen. Nach dem Anspringen des Motors steuert der hohe Unterdruck unterhalb der Drosselklappe den Kolben im Drehschieber. Der Kolben wird nach oben gezogen und gibt damit einen größeren Ringspalt neben dem Kolben für die Starterluft frei. Die Menge der Startemulsion kann mit Hilfe des Drehschiebers stufenweise reguliert werden, in dem verschieden große Bohrungen im Drehschieber zur Deckung mit der Kraftstoff führenden Bohrung im Vergaserdeckel gebracht werden. Bei ganz gezogenem Starterknopf und vollem Öffnungswinkel des Drehschiebers sind alle Bohrungen im Einsatz. Mit dem Zurückschieben des Starterknopfes schließen sich mehr und mehr Bohrungen: die Menge der Startemulsion wird weniger und das Startgemisch magerer.

Bild 7: Wirkungsweise beim Leerlauf

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
4 = Eintritt der Leerlauf Luft

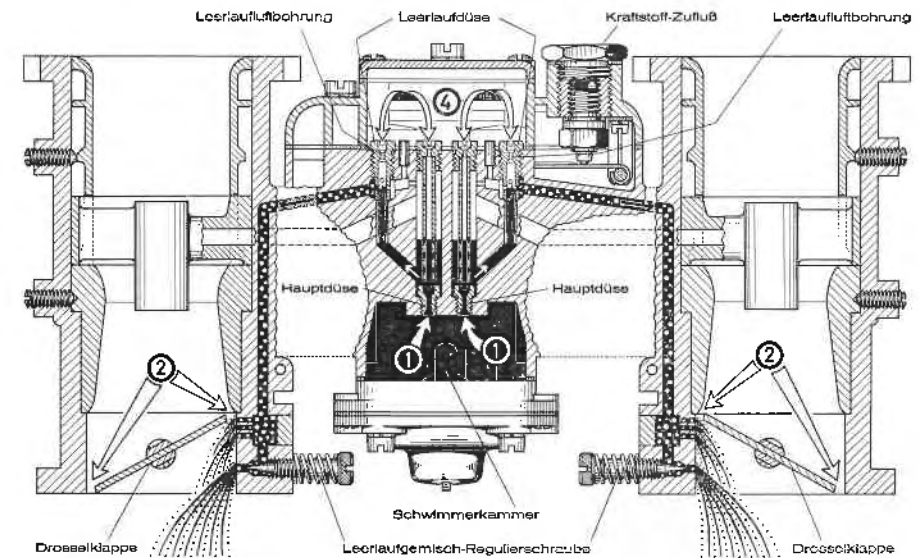
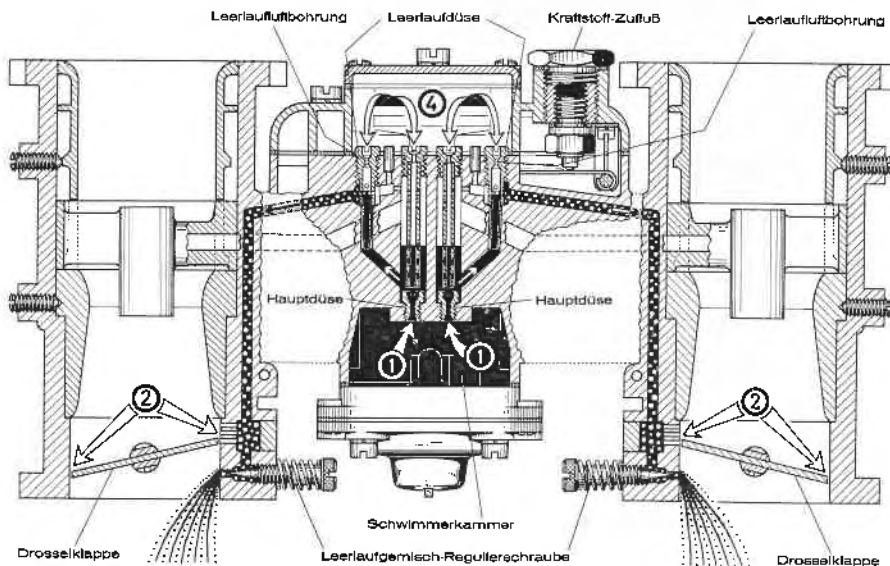


Bild 8: Wirkungsweise beim Übergang

- 2 = Zustrom der Hauptluft
1 = Zufluß des Kraftstoffes 4 = Eintritt der Leerlauf Luft

3. Leerlaufeinrichtung

Jede der beiden Mischkammern hat eine eigene Leerlaufeinrichtung, die als abhängiger Leerlauf ausgebildet ist. Der Kraftstoff für den Leerlauf fließt aus der Schwimmerkammer durch die Hauptdüsen in die Mischrohrschächte und wird in Bohrungen geführt, die zu den Leerlaufdüsen abzweigen. Der Kraftstoff wird von der kalibrierten Leerlaufdüse dosiert und mit der durch die Luftbohrung im Oberteil der Leerlaufdüse eintretenden Luft zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt an einen Austritt motorseitig der geschlossenen Drosselklappe. Die Menge der Emission wird hier von der Leerlaufgemisch-Regulierschraube festgelegt. Mit der durch den Drosselklappenspalz einströmenden Luft wird die Leerlaufemulsion zum Leerlaufgemisch aufbereitet. Durch Hineindreihen der Leerlaufgemisch-Regulierschraube ergibt sich ein kraftstoffärmeres, durch Herausdrehen ein kraftstoffreicheres Leerlaufgemisch. Mit Hilfe der Leerlaufeinstellschraube wird

die Leerlaufdrehzahl des Motors eingestellt. Die Bohrungen an und filterseitig der geschlossenen Drosselklappe bezeichnet man als Bypass- oder Übergangsbohrungen. Sie kommen erst zur Wirkung, wenn die Drosselklappe geöffnet wird und dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf- auf das Hauptdüsensystem.

4. Hauptdüsensystem

Jede der Mischkammern hat ein eigenes Hauptdüsensystem, die spiegelbildlich gleich sind. Deshalb wird hier nur eines beschrieben. Der Kraftstoff für das Hauptdüsensystem fließt aus der Schwimmerkammer durch die

Bild 9: Wirkungsweise beim Hauptdüsensystem

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Ausgleichsluft

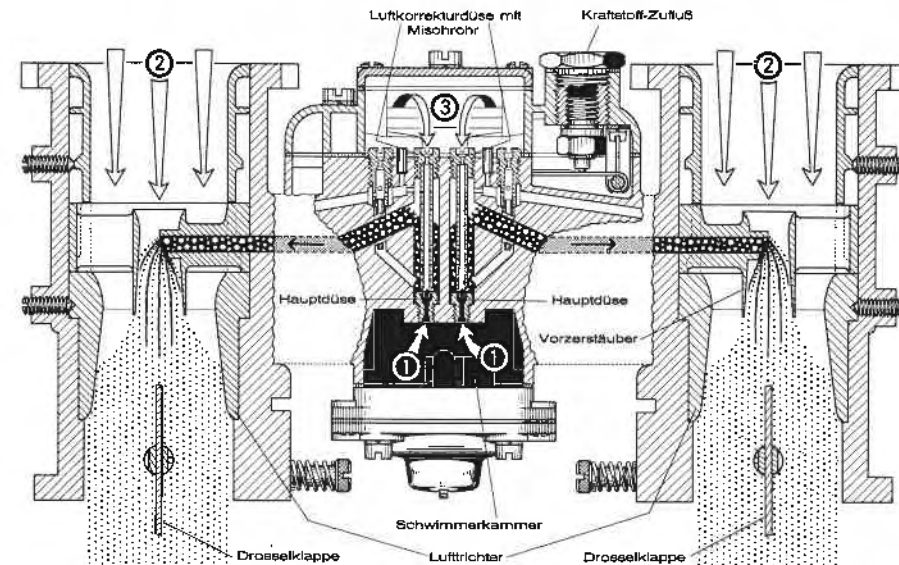
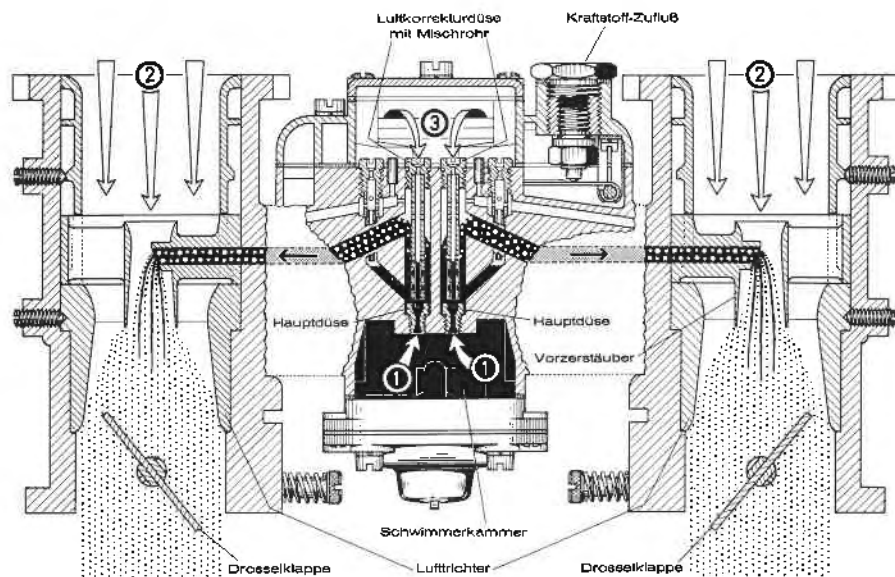


Bild 10: Wirkungsweise bei Vollast

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Ausgleichsluft

Hauptdüse in den Mischrohrschacht, in den von oben das Mischrohr hineinragt. Die Luftkorrekturdüse, die mit dem Mischrohr fest verbunden ist, ist oberhalb des Mischrohrschachtes eingeschraubt. Im Fahrbetrieb wird unter dem Einfluß des in der Mischkammer herrschenden Unterdrucks Kraftstoff aus dem Austrittsarm, der einen Vorzerstäuber trägt, angesaugt. Gleichzeitig wird Ausgleichsluft beigemischt, die sich durch Bohrungen im Mischrohr mit dem nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermengt. Kraftstoff und Ausgleichsluftdurchsätze sind in Abhängigkeit von dem Unterdruck in der Mischkammer progressiv. Die Luftkorrekturdüsen bewirken, daß die Zusammensetzung der Kraftstoff-Luft-Emulsion über den ganzen Drehzahlbereich, entsprechend den motorischen Erfordernissen, korrigiert wird. In der Mischkammer wird die Kraftstoffemulsion mit der angesaugten Hauptluft zum Kraftstoffgemisch aufbereitet.

Zwischen Leerlaufbohrung und Mischrohrschacht (Motor 70 PS) bzw. Austrittsbohrung des Hauptdüsensystems (Motor 90 PS) liegt eine Stabilisie-

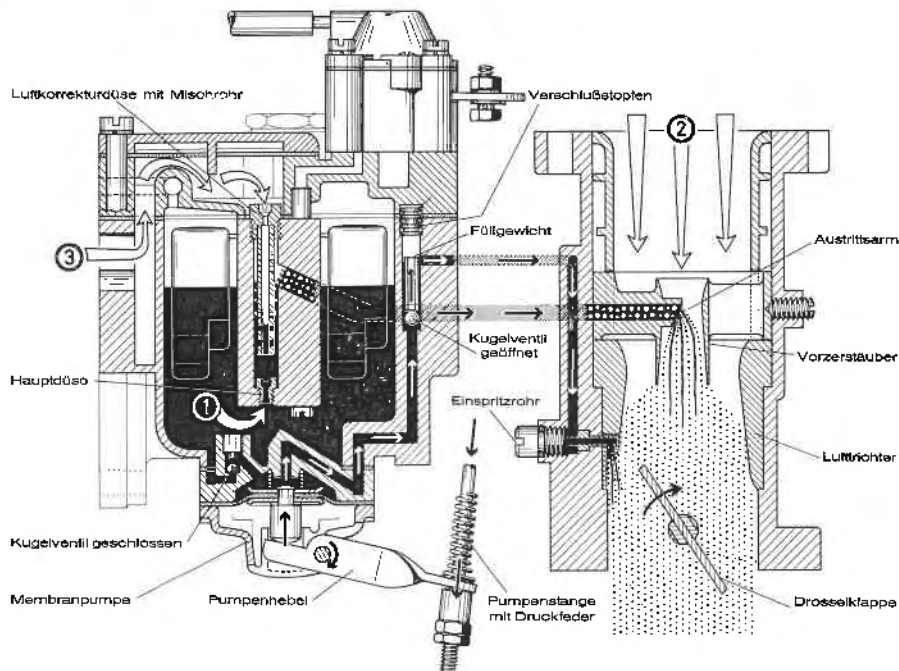
rungsbohrung, die das Ansprechen des Hauptdüsensystems beim Übergang vom Leerlaufsystem verbessert.

5. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, zu dem Zeitpunkt, wenn die Drosselklappen plötzlich geöffnet werden, Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, der ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsen-systems zu überbrücken.

Bild 11: Wirkungsweise bei der Beschleunigung

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Ausgleichsluft



Der Vergaser besitzt eine Membranpumpe, die beide Mischkammern versorgt. Der Pumpenraum ist mit Kraftstoff gefüllt, der aus der Schwimmerkammer angesaugt wird. Im Ruhezustand wird die Pumpenmembrane durch die Pumpenfeder nach außen gegen den Pumpenhebel gedrückt. Wenn die Drosselklappe geöffnet wird, überträgt sich diese Bewegung über die Pumpenstange auf den Pumpenhebel, der die Membrane nach innen drückt. Dadurch wird zusätzlicher Kraftstoff aus den beiden Einspritzrohren in die Mischkammer gespritzt. Ein Kugelventil im Pumpenzufluß verhindert bei Druckhub der Pumpe das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. In den Bohrungen vor den Einspritzrohren liegen zwei weitere Kugelventile, die beim Saughub der Pumpe das Einströmen von Luft in den Pumpenraum unterbinden.

Die Menge des Kraftstoffzusatzes bei der Beschleunigung hängt vom Pumpenhub ab. Der Pumpenhub ist durch eine Mutter am Ende der Pumpenstange stufenlos einstellbar. Die kalibrierten Einspritzrohre bestimmen die Zeitdauer der Einspritzung.

6. Vollanreicherung

Bei hohen Drehzahlen des Motors kann der Unterdruck in der Mischkammer eine solche Stärke gewinnen, daß er die gewichtsbelasteten Saugventile öffnet und Kraftstoff aus dem Pumpenraum ansaugt. Diese Kraftstoffzugabe reichert bei hohen Luftdurchsätzen das Kraftstoff-Luftgemisch an.

C. Bedienung und Regulierung

Die Vergaser werden im allgemeinen für eine bestimmte Motortype mit einer Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff in gemeinsamer Arbeit und eingehenden Versuchen von den Automobilherstellern und uns als die zweckmäßigste festgestellt worden ist. Bei Verwendung der Vergaser für individuelle, leistungsgesteigerte Motore ist durch neue Versuche auf der Fließbank, der Motorbremse, dem Rollenprüfstand und durch

eingehende Straßenversuche die dem beabsichtigten Zweck entsprechende Einstellung zu ermitteln.

1. Start

Beim kalten Motor (Kaltstart) ist zur Betätigung des Starterdrehschiebers der Starterknopf ganz herauszuziehen; die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, ohne auf das Fahrpedal zu treten. Nach dem Anspringen des Motors ist der Starterknopf langsam soweit zurückzuschieben, bis der Motor noch sicher durchläuft. In dieser Stellung kann bereits angefahren werden. Nach dem Warmlaufen des Motors ist der Starterknopf ganz zurückzuschieben (nicht vergessen). Dauernde Einschaltung der Starteinrichtung läßt den Kraftstoffverbrauch stark ansteigen und schädigt den Motor.

Bei warmem und heißem Motor (Warmstart) darf die Starteinrichtung nicht betätigt werden.

2. Leerlauf

Der guten Einstellung des Leerlaufs muß große Aufmerksamkeit und Sorgfalt gewidmet werden. Auch bei den besten Vergasern kann ein schlecht regulierter Leerlauf schwere Funktionsstörungen verursachen. Vor der Einstellung des Leerlaufs muß sichergestellt sein, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist (Herstellerangaben beachten). Die Einstellung des Motors darf nur bei warmem Motor erfolgen. Die Starteinrichtung darf nicht eingeschaltet sein.

Für die Einstellung von Einvergaseranlagen gelten folgende Richtlinien:

1. Motor warmfahren.
2. Leerlaufeinstellschraube etwas hineindrehen, um die Drehzahl etwas zu erhöhen.

3. Leerlaufgemisch-Regulierschrauben lösen, bis der Motor anfängt unruhig zu laufen (zu galoppieren), dann wieder anziehen, bis der Motor rund läuft, in keinem Fall die Leerlaufgemisch-Regulierschraube ganz anziehen.
4. Leerlaufeinstellschraube wieder herausdrehen, bis die Leerlaufdrehzahl dem vom Motorenhersteller angegebenen Wert entspricht.

D. Wartung des Vergasers

Die Dichtheit der Kraftstoffleitung und ihrer Anschlüsse sowie des Vergasers muß stets sichergestellt sein. Die Kraftstoffförderpumpe muß einwandfrei funktionieren und die vorgeschriebenen Förderleistungen aufweisen. Kraftstoff-Filter sollten regelmäßig überprüft und, wenn notwendig gereinigt werden, um abgelagerte Unreinheiten zu entfernen. Zur Reinigung verwendet man am besten Preßluft mit nicht zu hohem Druck. Düsen dürfen nicht aufgebohrt oder verhämert werden. Nach der Demontage des Vergasers müssen beim Zusammenbau unbedingt neue Dichtungen verwendet werden. Auch Teile, die einem gewissen Verschleiß unterworfen sind, sollten ausgetauscht werden. Wir empfehlen, sich hierzu der Originalteile aus der großen oder kleinen SOLEX-Reparaturpackung zu bedienen. Diese Packungen, sämtliche Düsengrößen und alle Einzelteile können von den SOLEX-Kundendiensten bezogen werden.

Bild 12: Doppel-Fallstromvergaser 40 DHH (schem. Schnitt)

